

LC-SUITESTENSA-EN

Annex A

Microsoft Azure DevOps

–

SUITESTENSA

Software Lifecycle Management

1. Indice

1. Indice	2
2. Azure DevOps – Software Life Cycle Management System	3
2.1 Gestione dei moduli	3
2.2 Gestione operativa del flusso di lavoro e del Software Life-Cycle Dev	4
2.3 Gestione delle Planning Review	7
3. Processo di gestione del piano di sviluppo di prodotto	8
3.1 Processo di gestione del requisito	8
3.2 Processo di gestione del task di sviluppo	9
3.3 Processo di gestione delle verifiche	10
3.3.1 Struttura delle operazioni alla base del Piano di Test	11
3.3.2 Test di Validazione	15
3.3.3 Conclusione Piano di test	15
3.4 Processo di produzione del pacchetto di rilascio	16
3.5 Definizione tipologia rilasci	18
4. Piano di manutenzione del prodotto e processo di risoluzione dei problemi	22
4.1 Processo di ricezione, tracciabilità, comunicazione e gestione delle segnalazioni	22
4.2 Valutazione e gestione delle segnalazioni di Product & Security Safety (Incident Management) e NC di prodotto	23
4.3 Valutazione e gestione delle non conformità di prodotto	24
4.4 Valutazione e gestione delle segnalazioni non bloccanti e nuovi requisiti	26
5. Processo di gestione dei software terzi	29

2. Azure DevOps – Software Life Cycle Management System

Le attività di pianificazione prodotto, progettazione e sviluppo sono registrate all'interno del sistema **Microsoft Azure DevOps** (precedentemente denominato **TFS - Microsoft Team Foundation System**) che mantiene l'archivio del codice sorgente sviluppato e la gestione dei flussi di lavoro.

Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione del piano di sviluppo e nell'utilizzo del sistema in oggetto sono:

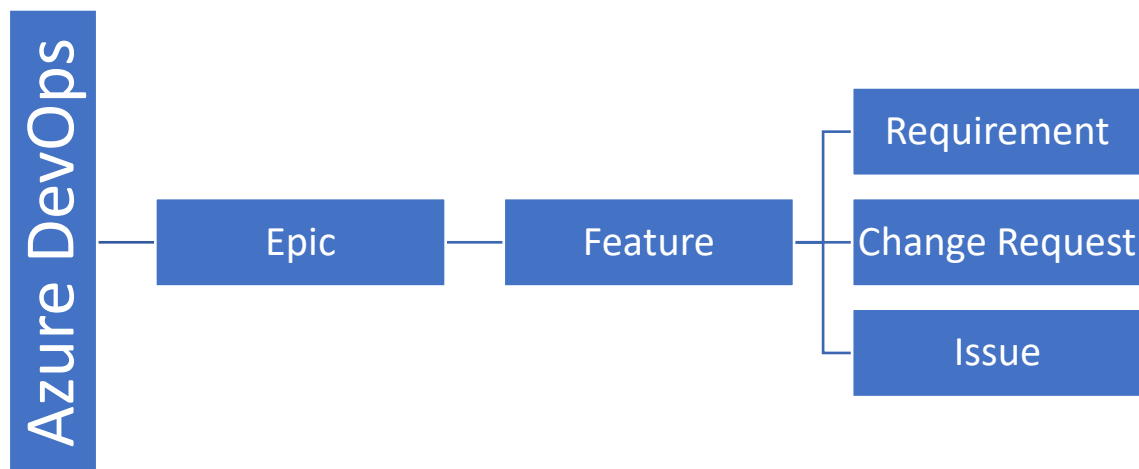
RdP	Responsabile di Progetto
Dev	Progettista
PP	Planning & Product Manager
RS	Responsabile Ricerca e Sviluppo (R&S)
RdT	Responsabile dei Test
Tester	Tester
RA	Regulatory Affairs
PM	Project Manager
RPM	Responsabile dei Project Manager
RdD	Responsabile della documentazione

2.1 Gestione dei moduli

Si definisce, nel contesto di questo documento, come modulo applicativo un componente della piattaforma software, rispondente ai requisiti funzionali di un dominio clinico (esempi di moduli già attivi sono Screening, RX Interventistica, Radiologia, Cardiologia ECG, etc.). Nella gestione dei moduli applicativi e delle funzionalità, che possono essere trasversali ai moduli ed ai rilasci, si creano e assegnano sul sistema Azure DevOps degli oggetti logici che si caratterizzano per i loro contenuti e relazioni:

Azure DevOps Item	Creabile da	Assegnabile a	Descrizione
Epic	PP RdP	PP RdP	Descrizione di un modulo applicativo .
Feature	PP RdP	PP RdP	Descrizione di una funzionalità .

Questi oggetti sono in relazione tra di loro come rappresentato nello schema seguente e vengono descritti nel dettaglio nel seguito del presente documento:



2.2 Gestione operativa del flusso di lavoro e del Software Life-Cycle Dev

Per la gestione dei flussi lavorativi si creano e assegnano su Azure DevOps degli oggetti logici che si caratterizzano per i loro contenuti:

Azure DevOps Item	Creabile da	Assegnabile a	Descrizione
User Story	PM	PP	Rappresenta un nuovo caso d'uso o la macro descrizione di una nuova funzionalità evidenziata nell'utilizzo del prodotto. L'analisi della User Story può esitare nella definizione di un nuovo requisito di prodotto.
Requirement	PP	RdP	Descrizione di un nuovo requisito di prodotto, parte di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente.
Change Request	PP	RdP	Descrizione di una richiesta di modifica di una funzionalità del prodotto esistente.
Issue	PP RdP	RdP	Descrizione di un problema identificato nel prodotto esistente.
Task	RdP Dev	Dev	Attività di sviluppo e/o analisi . Può essere a sua volta suddivisa in sotto task per le dimensioni dell'attività o per l'assegnazione a più persone.

Azure DevOps Item	Creabile da	Assegnabile a	Descrizione
Bug	RdP Dev	Dev	Attività di risoluzione di un malfunzionamento identificato nel prodotto in produzione.
Test Plan	RdT	---	Oggetto che definiscono l'insieme dei test da eseguire in uno specifico contesto di verifica e validazione (es: rilascio applicativo, validazioni di software utilizzati nel QMS, ecc..). Gli oggetti TestPlan sono organizzati in Test Suite.
Test Suite	RdT	---	Raccoglitore di Test Case a diversi livelli: ogni livello gerarchico di organizzazione del Test Plan su Devops è una Test Suite.
Test Case	Dev PP	---	Rappresenta un percorso di verifica del corretto funzionamento di una funzionalità. L'oggetto viene utilizzato rispettivamente: - Nelle sessioni di test e verifica del prodotto da parte di RS e/o del team di test - Nelle sessioni di validazione del prodotto da parte di PP - Nelle sessioni di validazione di un software utilizzato in QMS
Test Run	Dev PP	---	Rappresentano l' esecuzione di un test descritta in un Test Case.
Test Session	Tester	---	Gli oggetti Test Session riportano i dettagli di ogni singola sessione/ripetizione di test. In ogni Test Session viene evidenziato: Stato della sessione, Tipo di test effettuati per la sessione, Versione software testato, Build Quality, Data di avvio della sessione di test, Data di completamento della sessione di test, Numero dell'iterazione.
Changeset	Dev	---	Rappresenta un insieme di modifiche al codice sorgente. Deve essere collegato ad un Task o un Bug a cui fanno riferimento le modifiche effettuate.
Deploy	RdT	Tester	Rappresenta i contenuti ed i dati identificativi di un pacchetto di rilascio.

Questi oggetti sono in relazione tra di loro come rappresentato nello schema seguente:



2.3 Gestione delle Planning Review

Per la gestione e registrazione del processo di definizione, pianificazione, analisi e revisione dei requisiti parte del rilascio di un nuovo prodotto o del rilascio di una versione di aggiornamento e modifica di un prodotto già esistente, si definisce un oggetto di Azure DevOps così caratterizzato:

Azure DevOps Item	Creabile da	Assegnabile a	Descrizione
Planning Review	PP	PP RdP	Contenitore delle azioni di analisi, pianificazione e revisione dei requisiti

Tale oggetto non ha collegamenti diretti, all'interno di Azure DevOps, con tutti gli altri oggetti (item) precedentemente definiti per la gestione del flusso di lavoro e del ciclo di vita di sviluppo del dispositivo.

All'oggetto "Planning Review" sono associati i documenti di verbale della Planning Review Iniziale e delle riunioni di avanzamento (Planning Review) intermedie.

Nota:

- nella sezione "COMMENTS" dell'oggetto Planning Review e nel verbale di Planning Review è registrato l'esito dell'analisi di impatto rispetto ai requisiti MDR (cfr. PQ-7.2-01-EBIT e QPR000030-Change Assessment) relativamente al contenuto dei Product Requirement parte del piano di rilascio definito nella Planning Review;
- nel verbale di Planning Review sono registrati i Product Requirement oggetto di validazione, secondo i criteri definiti nel documento LC- SUITESTENSA-EN. L'informazione puntuale sul singolo requisito è registrata nel tag VT associato agli item Requirement e Change Request nel seguito definiti.

3. Processo di gestione del piano di sviluppo di prodotto

3.1 Processo di gestione del requisito

Per ogni requisito definito dalla Pianificazione Prodotto e assegnato al Responsabile di Progetto si devono effettuare le seguenti azioni:

- PP deve compilare in modo opportuno il requisito nel sistema Azure DevOps descrivendo nel modo più dettagliato possibile il requisito mediante la creazione di un elemento di tipo Requirement con le seguenti caratteristiche:
 - **Requirement:** se le specifiche di definizione del requisito sono sintetiche esse possono essere inserite direttamente nel sistema Azure DevOps¹, altrimenti devono essere dettagliate in un documento dedicato di definizione dei requisiti che viene collegato. In quest'ultimo caso si deve comunque registrare nel sistema Azure DevOps un riassunto della funzionalità².

Nella definizione del requisito è responsabilità di PP l'attuazione delle attività di Risk Management con riferimento alle attività di identificazione di rischi e situazioni di rischio relative alla Usabilità del prodotto nella specifica funzionalità. L'esito della attività di Risk Management deve essere registrato nel campo Impact Assessment con specifica di Impact on UX (User Experience). L'esito dell'attività può includere una definizione di misure di riduzione di rischio su UX.

- Un requisito può essere l'esito di una **User Story** inserita da PM, da PP o dal Team Integrazione a fronte dell'utilizzo del dispositivo o a fronte di richieste emerse in sede di partecipazione a gare/offerte/valutazioni. Ove la User Story sia creata da PM, la stessa viene assegnata al Responsabile dei PM che ne valuta la completezza dei contenuti e assegna/convalida la priorità di gestione della richiesta. A conclusione della valutazione RPM assegna l'elemento User Story alla Pianificazione Prodotto con gli elementi utili alla comprensione della richiesta e delle attese in termini di date di disponibilità e priorità dell'attività.
- Assegnare la gestione del **Requirement** al responsabile di progetto.
- Identificare una data attesa per la disponibilità dell'implementazione della richiesta - campo Target Resolved Date - e classificarla indicando una priorità (dove il valore 1 rappresenta la priorità massima).

È compito della Pianificazione Prodotto convocare apposita Sprint Planning per sottoporre ad approvazione uno o più dei nuovi requisiti di prodotto e definire la pianificazione delle attività di sviluppo.

- I requisiti sono associati ad un rilascio⁵ - quello corrente o eventualmente i successivi per sviluppi a lungo termine - e posti in stato **Proposed**.
- Se durante l'analisi del requisito da parte del Responsabile di Progetto e/o del Progettista emergesse la necessità di approfondire o chiarire il requisito stesso questo viene posto in stato **Blocked** e ne viene specificata la ragione⁶. L'uscita dallo stato Blocked è decisa in modalità condivisa a fronte dei chiarimenti e/o dettagli richiesti.

¹ Impostazione dei campi: **Description, Impact Assesment**.

² Impostazione dei campi: **Description, Impact Assesment**.

⁵ Impostazione del campo: **Target Integration Build**

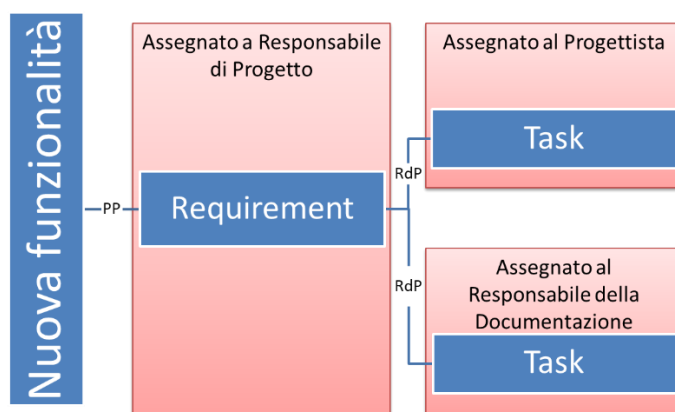
⁶ Impostazione del campo: **Reason for blocked**

- Nel momento in cui il contenuto del requisito stesso viene considerato completo a valle di un suo affinamento tra Pianificazione Prodotto e Responsabile di Progetto, con eventuale coinvolgimento dei Progettisti, questo viene posto in stato **Active**. In questo momento il requisito si intende completo e approvato.
- È compito del Responsabile di Progetto procedere alla valutazione dell'impatto sul processo di gestione del rischio che la modifica alla progettazione per il soddisfacimento dei nuovi requisiti potrebbe indurre. In particolare, nella definizione del requisito è responsabilità di RdP l'attuazione delle attività di Risk Management. L'esito della attività di Risk Management deve essere registrato nel campo Impact Assessment.

3.2 Processo di gestione del task di sviluppo

- Il Responsabile di Progetto crea e assegna al Progettista di riferimento il Task relativo alle attività.

Se dall'attività consegue la necessità di apportare modifiche alla documentazione, il RdP crea e apre al RdD il Task relativo alle modifiche da integrare nei manuali utente.



- I **Progettisti** sono tenuti a mantenere aggiornati all'interno del sistema Azure DevOps gli item a loro assegnati sia come stato complessivo sia come stato di avanzamento. Per ogni item di sviluppo devono essere effettuate le seguenti azioni:
 - Compilare in modo opportuno il modulo evidenziando la **specifica tecnica** dell'attività che verrà effettuata per completarlo⁷. Se tali specifiche sono sintetiche esse possono essere compilate direttamente nel sistema Azure DevOps⁸, altrimenti devono essere dettagliate in un documento dedicato – Software Specification Document – che viene collegato al Task. In quest'ultimo caso si deve comunque riportare nel sistema Azure DevOps un riassunto della funzionalità⁹.
 - Definire una stima dell'attività in ore/uomo¹⁰ evidenziandone il livello di accuratezza¹¹.
 - Associare le modifiche al codice (tramite Changeset) all'item di sviluppo corrispondente, inserendo un opportuno commento utile ad identificare l'impatto che le modifiche effettuate possono avere.

⁷ Impostazione del campo: **Description**

⁸ Impostazione del campo: **Description**

⁹ Impostazione del campo: **Description**

¹⁰ Impostazione del campo: **Estimate** in ore/uomo

¹¹ Impostazione del campo: **Macro Estimate**

- Mantenere aggiornato lo stato di avanzamento dell'attività segnalando il lavoro effettivamente svolto¹².
- Completare ed integrare la valutazione dell'impatto sul processo di gestione del rischio che la progettazione per il soddisfacimento dei nuovi requisiti potrebbe indurre.
- Eventuali criticità nell'analisi o nello sviluppo **devono essere segnalate dal Progettista** impostando il Task a **Blocked**, tale stato viene riportato automaticamente al Requirement associato, notificandolo a PP e rendendo evidente la necessità di un approfondimento tra le figure coinvolte (Progettista, Responsabile di Progetto e Pianificatore Prodotto). Ove l'approfondimento abbia esito positivo, il Progettista aggiorna lo stato del Task ed il sistema notifica lo sblocco a PP.
- Il **Responsabile della documentazione** prende il carico i task di modifica dei manuali utente ed apporta le necessarie modifiche ai documenti interessati, pubblicandone nuove revisioni. Lo stato dei task evolve opportunamente fino ad arrivare al completamento indicato dallo stato **Closed**.

Di seguito si riassumono i cambiamenti di stato degli oggetti di tipo Requirement e Task:

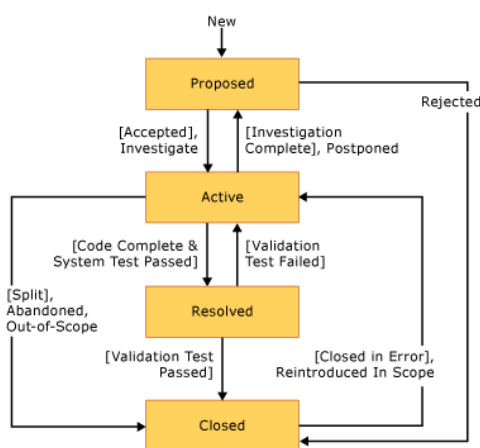


Figura 1 - Stati Requirement

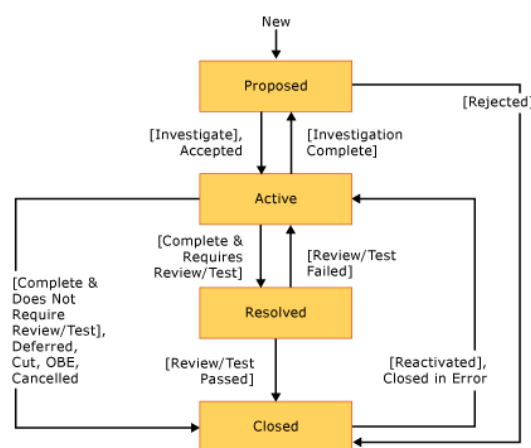


Figura 2 - Stati Task

Si precisa che un oggetto di tipo REQ assume lo stato RESOLVED quando tutti i TASK ad esso associati sono posti nello stato CLOSED, sia quelli di sviluppo, sia quelli relativi alla manualistica.

3.3 Processo di gestione delle verifiche

Il processo di gestione delle verifiche è organizzato in un Test Plan, i cui contenuti sono definiti nella sezione 5.2.5 del documento LC-SUITESTENSA-EN.

L'organizzazione dei test (sia di verifica che di validazione) in Azure DevOps è registrato ed organizzato come segue:

- **Nodo radice:** Rappresenta il Test Plan corrente.
- **Test-suite:** Sono cartelle che contengono altre test-suite (sotto-cartelle).

¹² Impostazione del campo: **Completed Work** in ore/uomo

- **Nodo foglia:** Contiene uno o più test-case, ciascuno dei quali è un test singolo caratterizzato da una serie di azioni (test step) e risultati attesi.

I test falliti sono associati a uno o più bug come definito nel seguito.

Si precisa quanto segue:

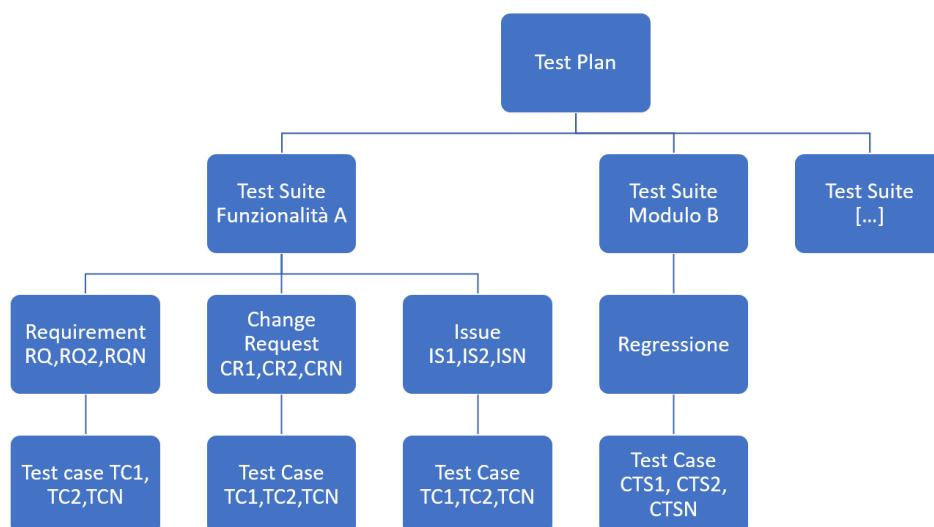
1. **Esclusione dei test unit dal piano di test:** La creazione dei test unit, necessari per la verifica delle componenti di un singolo modulo, è lasciata alla pianificazione del responsabile di modulo e del singolo progettista e non è mandatoria la registrazione degli esiti in AzureDevOps
2. **Sviluppo e verifica dei test unit:** Si assume che queste attività siano condotte nel contesto del piano di lavoro del singolo progettista e possano essere incluse nel piano di progetto e sviluppo.
3. **Sessioni di test interne:** Il responsabile di modulo e/o i progettisti devono utilizzare le specifiche di test di modulo per una o più sessioni di test interne dedicate a una prima verifica e chiusura della progettazione, utili per l'avvio di una batteria di test. Non è richiesta la registrazione formale dei test da parte del progettista. Il progettista o il responsabile di modulo possono quindi creare un bug per tracciare l'attività necessaria alla correzione di un errore di progettazione. Il bug creato in questa fase non avrà un collegamento diretto con un test, ma potrà essere collegato all'attività di sviluppo (Requirement e/o Change request).
4. **Disponibilità del piano di test:** Il piano di test, comprensivo delle specifiche di test e delle checklist di verifica, deve essere prodotto e disponibile almeno alla prima verifica di insieme funzionale, corrispondente al primo rilascio preliminare del prodotto (prima versione RC - 'Release Candidate').

3.3.1 Struttura delle operazioni alla base del Piano di Test

Gli oggetti relativi ad uno specifico TestPlan (Test Suite, Test Case e Test Result) vengono registrati in Azure DevOps. Viene creata una Test Suite con la denominazione "TP+Nome Prodotto + versione prodotto" sotto la Test Suite principale "TP Nome Prodotto", che raccoglierà tutte le definizioni dei test della versione corrente.

L'organizzazione delle specifiche di test si sviluppa in una struttura ad albero a partire dalla Test Suite primaria ("TP+Nome Prodotto + versione prodotto"). La prima suddivisione è basata sul gruppo di competenza: radiologia, cardiologia, moduli comuni, regressione, ecc. All'interno di queste categorie, dove necessario per maggiore chiarezza, sono create ulteriori suite per specifici moduli (ad esempio, cardiologia è ulteriormente suddivisa in: common, US, EPLab, ecc.). All'interno delle suite, l'ulteriore suddivisione distingue tra:

- Requirement, Change Request e Issue specifici pianificati per la versione di rilascio
- Moduli corrispondenti a nuove funzionalità

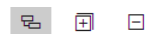


La nomenclatura dei moduli invece, che era stata definita per i documenti di specifica di test, passa per una suddivisione per argomento fino ad arrivare ai 'Test Case' che raggruppano i 'Test Step'.

I 'Test Case', oggetti di categoria 'Work Item' che raggruppano i 'Test Step', sono veri e propri passi procedurali che portano all'esecuzione del test.

I Test Step sono caratterizzati da una **azione**, un **risultato atteso** ed uno **stato** (Active, Passed, Failed, Blocked).

Test Suites



- ✓ ☐ 2.1B34.8 (1146)
 - > ☐ Test Automatici (566)
 - > ☐ CV-PP (62)
 - > ☐ Integration (89)
 - > ☐ Regressione (123)
 - > ☐ Common (64)
- ✓ ☐ Cardio (94)
 - > ☐ Cardiology Data Management ECG (wpf) (3)
 - ✓ ☐ Cardiology Data Management - EPLab (6)
 - ☐ 83356 : CR.Cardio.EP - Implementazione messaggio di warning in caso di Cancellazione impianto attivo (1)
 - ☐ 84355 : CR.CARDIO.EP: gestione polarità misure lead (1)
 - ☐ 84134 : ISSUE.CARDIOLOGY.ESTENSA.EP,CRAILSHEIM - Segnalazioni EPLAB (label) (1)
 - ☐ 84137 : ISSUE.CARDIOLOGY.ESTENSA.EP,CRAILSHEIM - Serial Number d i ILR non presente nell'XML del referto di EP (1)
 - ☐ 84074 : RQ.CARDIO.EP: inserire mapping costruttori Fysicon in config cardio (1)
 - ☐ 84138 : ISSUE.CARDIOLOGY.ESTENSA.EP,CRAILSHEIM - problema dati durata batteria impianto PM/ICD (1)
 - > ☐ Cardiology Data Management - Cathlab (11)
 - > ☐ Cardiology Data Management - US (6)
 - > ☐ Cardiology Data Management - ECG-VS (web) (58)
 - > ☐ Cardiology Data Management Common (10)
 - > ☐ Radio (49)
 - > ☐ Test Validazione Windows 11 (89)
 - > ☐ TS-SE-TRADUZIONI (10)

Figura 3 - Esempio della struttura di un Test Plan

La **Test Suite principale** riporta l'indicazione della versione del prodotto ed il numero della build.

Le **Test Suite relative ad uno specifico modulo** vengono denominate secondo la seguente convenzione:

CTS-SE-SiglaProgetto-SiglaModulo-[SiglaSottomodulo]-DescrizioneEstesa

dove

- CTS è l'acronimo di Component Test Specification
- SE è l'acronimo del progetto SUITESTENSA
- *SiglaProgetto* è una tra CAR (cardiologia), RAD (radiologia), COM (moduli comuni), INT (integrazioni)
- *SiglaModulo* è la sigla identificativa del modulo eventualmente ulteriormente specificata con *SiglaSottomodulo* (opzionale)
- *DescrizioneEstesa* fornisce una descrizione leggibile del modulo

La **divisione in capitoli** (a loro volta Test Suite) dei test di modulo riporta una numerazione d'ordine ed i titoli devono essere descrittivi del tema trattato.

Nella definizione del **titolo dei Test Case** l'indicazione importante da seguire è l'inserimento nel titolo di una sigla che univocamente definisca il modulo interessato dai test (per permettere un filtraggio semplice nelle ricerche sul Database).

L'esecuzione dei test avviene mediante lo strumento Azure DevOps: come applicativo o interfaccia web.

All'avvio di una sessione di test, i responsabili dei moduli da testare mettono in stato 'Resolved' tutti i work item che desiderano vengano testati durante la sessione.

Avviando il Test Plan in modalità 'Esecuzione' (Run Tests) verranno presentati uno ad uno tutti i passi da eseguire per portare a termine i test assegnati. Ad ogni passo il tester deve indicare se questo conduce al risultato atteso o meno, assegnando lo stato 'Failed' oppure 'Passed' al passo di test. Conclusi tutti i passi di un Test Case, lo stato di questo risulterà 'Passed' solo se tutti i passi sono stati definiti superati, 'Failed' se anche un solo passo non è definito superato.

A seguito di test falliti, il tester crea –sempre attraverso Azure DevOps - un work item di tipo 'bug' (di default in stato 'Proposed') specificando nel campo 'Assigned To' il responsabile di modulo, e valorizzando adeguatamente i campi obbligatori "Symptom" e "Steps to Reproduce".

E' inoltre possibile associare commenti ai Test Case che, pur risultando superati, meritano un'osservazione da parte del tester.

La tracciabilità di esecuzione viene garantita da Azure DevOps mediante i Test Run, garantendo la registrazione dei test.

Conclusa una sessione di test è compito dei singoli responsabili di modulo analizzare i rapporti di test registrati dai tester.

A seguito di **test falliti** e dei **work item di tipo 'bug'** assegnati al responsabile del modulo, lo stesso deve cambiarne lo stato da 'Proposed' ad 'Active' nel caso che il bug sia effettivamente un problema software.

Se il fallimento segnalato è invece dovuto ad una poco chiara descrizione dei passi da eseguire, ad un problema di configurazione o ad un errore di procedimento da parte del tester il responsabile di modulo può scegliere se rifiutare il bug impostando lo stato a 'Closed' e valorizzando opportunamente il campo 'Reason'.

Il bug viene assegnato dal Responsabile di Modulo al progettista delegato per la risoluzione del problema in previsione di una successiva batteria di test prevista dal piano di test (Test Confermativo).

E' obbligo del responsabile di modulo identificare su Azure DevOps gli eventuali moduli ed i singoli test-case che possono essere oggetto di verifica di un test di regressione, oltre a quelli evidenti dalla registrazione del test.

I progettisti dopo aver risolto i problemi segnalati nei bug e quindi, dopo aver condiviso la parte di codice risolutiva sul ramo oggetto del rilascio, devono mettere lo stato del Bug a "Resolved".

Sarà compito del gruppo di test impostare lo stato dei bug a "Closed" a seguito dell'esito positivo della fase di test Confermativo.

Il Responsabile del Team di Test analizza gli esiti di una sessione di test per riportare al Responsabile di Progetto evidenza degli esiti.

E' facoltà di RdP l'approvazione di un test di modulo anche in presenza di un test fallito ove si ritenga che il test fallito non pregiudichi il raggiungimento di un requisito prestazionale e funzionale e non sia parte di uno dei test funzionali alla verifica di una misura di riduzione dei rischi. Il problema, di minore entità, emerso dal test verrà tracciato come bug noto e sotto controllo per essere risolto in seguito.

3.3.2 Test di Validazione

Il gruppo di Pianificazione (PP) ha il compito di redigere e mantenere un Piano di Validazione di Test (creando una batteria di test nella apposita Test Suite CV-PP del TP) secondo le stesse modalità definite nella sezione 3.3.1.

I test di validazione sono collegati al work item oggetto di rilascio che si deve testare seguendo criteri di usabilità del requisito, funzionalità e prestazione.

Le esecuzioni dei test di validazione in carico a PP vengono tracciate con le stesse modalità previste per i test di verifica del team di test descritte nel paragrafo 3.3.1.

In caso di fallimento di test vengono adottate misure correttive previa apertura bug, e vengono attuate attività di bug fixing.

Se un Work Item non supera il test di validazione con esito positivo questo viene eliminato dal contenuto del Rilascio e posticipato a Release futura.

3.3.3 Conclusione Piano di test

Nel Work Item di Azure DevOps **Test Suite** (denominato in base alla versione sotto test), vengono riportate le seguenti informazioni:

- Stato del piano di test
- Data di avvio del piano di test
- Data di completamento del piano di test
- Descrizione del piano di test
- Elenco delle Test Session contenute nel piano di test
- Riassunto globale dei bug individuati
- Riassunto dei test case

Alla Test Suite, vengono inoltre allegati i seguenti documenti:

- Stato complessivo dei Test Case
- Lista completa dei bug
- Lista dei bug aperti al momento del rilascio
- Lista dei bug chiusi come posticipati al momento del rilascio

Alla chiusura del piano di test, la compilazione che viene valutata come Release Candidate conclusiva diventa versione di rilascio ufficiale e viene "bloccata" sul server di compilazione in modo da conservarne gli artefatti compilati.

La conclusione dei test porta anche al completamento e chiusura del Work Item di Azure DevOps di tipo **Deploy** che rappresenta in modo preciso ed univoco la versione rilasciata. Esso riporta le seguenti informazioni:

- Descrizione del deploy
- Stato del deploy
- Tipo di deploy (se Main Release, Service Pack, Patch)
- Build Quality
- Numero di Changeset del codice che ha prodotto gli artefatti di rilascio (e che ne permette la precisa rigenerazione)
- Percorso di distribuzione del pacchetto all'interno del Sharepoint
- Data di rilascio attesa
- Data di rilascio effettiva
- Versione SUITESTENSA

L'oggetto Deploy è collegato in relazione univoca di tipo 'References' al Work Item Test Plan. Esso contiene inoltre (con link di tipo "related") tutti gli item di lavoro (Requirement, Change Request, Issue) che hanno portato alla creazione della versione di rilascio.

3.4 Processo di produzione del pacchetto di rilascio

Il sistema dedicato alla predisposizione dei pacchetti di rilascio prevede l'utilizzo di un'architettura composta da un server con installato il repository del codice sorgente (Azure DevOps) e due sistemi di compilazione, attivati in automatico in corrispondenza di un nuovo Changeset effettuato dai Progettisti.

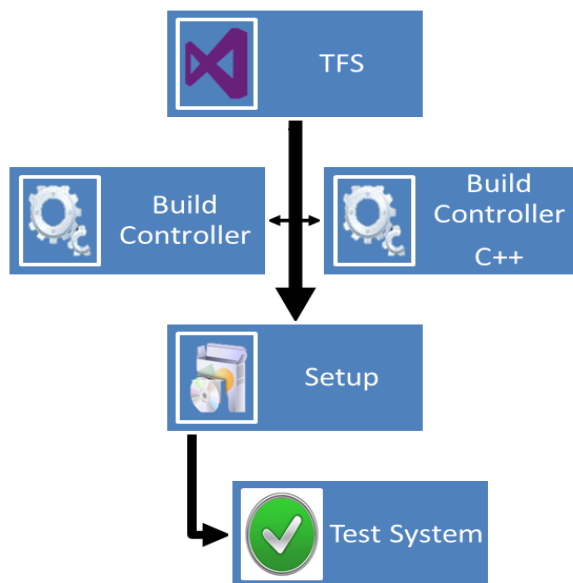
Al momento della compilazione viene effettuata un'etichettatura univoca dei moduli, generata secondo lo schema seguente in cui si riporta per chiarezza un esempio:

SUITESTENSA v1.7.0.29020 (SE_20130519.9)						
SUITESTENSA	v1.7	0	29020			
Nome del prodotto	Versione commerciale del prodotto	Service pack	Numero di build interno			
			29	0	2	0
			Build	Service Pack	Patch	Hotfix
SE_	20130519			9		
Codice interno del prodotto	Data di compilazione (19/05/2013)			Progressivo giornaliero		

A conclusione della compilazione, viene prodotto un pacchetto di Setup completo di tutte le funzionalità. Al fine di impedire la manomissione o la compromissione del pacchetto di Setup, quest'ultimo viene protetto tramite certificato di firma digitale.

In corrispondenza della decisione di produrre una nuova versione del prodotto (release, service pack, patch – cfr. paragrafo 3.5) si installa tramite il setup il prodotto nell'ambiente di test, ambiente composto da diversi sistemi server e client configurati in modalità tale da coprire le principali opzioni di configurazione del prodotto.

Su tale sistema verranno effettuati i test di validazione.



L'attività di rilascio viene registrata nel sistema Azure DevOps associando tramite un oggetto di tipo **Deploy**. Tale oggetto contiene le informazioni utili a:

- Identificare la denominazione²⁰ del rilascio, ad esempio:
 - Service Pack SE 1.9 B31.0
 - Patch SE 1.9 B31.0.1
 - Hotfix SE 1.9 B31.0.1.1
- Identificare la tipologia del rilascio²¹ come Release, Service Pack, Patch, Hotfix.
- Identificare i contenuti del rilascio (collegamenti a Issue/Requirement/Change Request)
- Riportare la denominazione della versione di compilazione²², la versione di pubblicazione²³ ed il changeset di compilazione.
- La posizione²⁴ in cui sono stati pubblicati i contenuti del rilascio (file, documenti...).
- Informazioni relative alla modalità di distribuzione²⁵ del contenuto, ossia se il rilascio contiene un setup, un insieme cumulativo di file (quindi comprendente anche le versioni precedenti) oppure il solo contenuto differenziale rispetto al rilascio precedente.
- La data effettiva di rilascio²⁶.
- Nel caso in cui il Deploy corrisponda ad una Hotfix deve essere riportato da RdT come si è proceduto nella verifica delle eventuali regressioni²⁷.
- Alla chiusura del rilascio, RdT verifica che ogni contenuto (Requirement, Change Request e Issue) sia impostato a Closed dall'assegnatario del contenuto stesso.

²⁰ Impostazione del campo: **Title**

²¹ Impostazione del campo: **Type**

²² Impostazione dei campi: **Label (SUITESTENSA)** e **Label (DICOMED)**

²³ Impostazione del campo: **Build Quality**

²⁴ Impostazione del campo: **Deploy Folder**

²⁵ Impostazione dei campi: **Setup** e **Cumulative**

²⁶ Impostazione del campo: **Release Date**

²⁷ Impostazione del campo: **Regression Analysis**

Gli artefatti vengono caricati sulla pagina Sharepoint ufficiale dei rilasci, dove il personale del Post Vendita (SPV) può reperire tutte le versioni ufficializzate, presenti e passate:

<https://esaotegroup.sharepoint.com/sites/EbitIT/SPV/Release>

(cartella "SUITESTENSA", sottocartella nominata con la versione corrente)

In particolare vengono distribuiti i seguenti file (indicati nelle relative cartelle):

- Setup\SUITESTENSA\Setup.exe (setup server, principale)
- Setup\SUITESTENSAClient\SUITESTENSA.Client.exe (setup client 32 + 64bit)
- Setup\SUITESTENSAClient\SUITESTENSA.Client.x86_<versione>.msi (windows installer client versione 32 bit)
- Setup\SUITESTENSAClient\SUITESTENSA.Client.x64_<versione>.msi (windows installer client versione 64 bit)
- Setup\SUITESTENSAClient\SUITESTENSAISIntegration\SUITESTENSA.ISIntegration.x86_<versione>.msi (windows installer per integrazione client)

Come anticipato, il pacchetto di Setup è protetto da certificato di firma digitale. Una volta caricato il pacchetto di Setup su Sharepoint, viene eseguita una ulteriore verifica che consiste nelle operazioni seguenti:

- il pacchetto di Setup viene scaricato su una macchina di test;
- vengono verificate la presenza e l'integrità del certificato di firma digitale del pacchetto di Setup scaricato;
- il pacchetto di Setup viene eseguito per avviare l'installazione;
- se il software viene eseguito senza che il sistema operativo evidenzii problemi, l'attività di verifica si considera superata. In caso di problemi rilevati durante l'esecuzione del software, è necessario correggere il pacchetto di Setup come necessario e procedere nuovamente alla sua produzione e firma;
- L'esito dell'attività di verifica viene registrato nel Test Plan.

Verificato che tutti gli artefatti, corredati della opportuna documentazione e manualistica, siano disponibili sul sito Sharepoint SPV, un "annuncio di rilascio" informa, a mezzo e-mail, tutti gli interessati censiti in apposita lista di distribuzione della disponibilità della nuova versione rilasciata.

Le attività di delivery e installazione del dispositivo possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da EBIT s.r.l.; il pacchetto di Setup verificato, da impiegare ai fini dell'installazione, è reso disponibile a tale personale mediante accesso riservato al sopra citato sito Sharepoint SPV. Non viene fatto uso di alcun supporto fisico quale CD o DVD per la distribuzione del pacchetto di Setup.

3.5 Definizione tipologia rilasci

Le tipologie di rilasci sono elencate nella tabella seguente:

Release	Contenuti ammessi: Requirement, Change Request, Issue (risoluzioni), Traduzioni Test Plan: - Requirement, Change Request e Issue pianificati per la versione - Requirement, Change Request e Issue appartenenti a patch oggetto di rilascio dopo la precedente Main Release, per i quali è identificabile una potenziale regressione - Moduli soggetti a test di regressione - Test automatici disponibili - Test di flusso - Test di validazione per i requisiti che lo prevedono Rilascio: pacchetto completo con setup compilato su build server Identificazione su Azure DevOps: branch del ramo di sviluppo Target installazione: siti in attesa di aggiornamento
Service Pack	Contenuti ammessi: Requirement, Change Request, Issue (risoluzioni), Traduzioni Test Plan: - Requirement, Change Request e Issue pianificati per la versione - Moduli soggetti a test di regressione - Test automatici disponibili - Test di flusso - Test di validazione per i requisiti che lo prevedono Rilascio: pacchetto completo con setup compilato su build server Identificazione su Azure DevOps: branch della main release Target installazione: siti in attesa delle nuove funzionalità
Patch	Contenuti ammessi: Requirement, Change Request, Issue (risoluzioni) Test Plan: - Requirement, Change Request e Issue pianificati per la versione - Moduli soggetti a test di regressione - Test automatici disponibili - Test di flusso - Test di validazione per i requisiti che lo prevedono Rilascio: pacchetto, che può essere pubblicato anche senza setup, compilato su build server Identificazione su Azure DevOps: tracciamento della label/changeset Target installazione: siti su cui impattano i problemi risolti

Hotfix	Contenuti ammessi: soluzione Issue puntuali, su specifiche versioni e/o specifici impianti Test Plan: - Esecuzione di un Test Plan opportunamente costruito in funzione del contenuto del rilascio - Verifica congiunta di RdT con RdP di riferimento - Verifica autonoma di RdT Rilascio: sottoinsieme di file compilato su build server Identificazione su Azure DevOps: traccia del changeset Target installazione: siti su cui impattano i problemi risolti Generazione del pacchetto: su build server
Pre-Hotfix	Sono modifiche ad hoc, per una determinata installazione, che correggono i problemi segnalati (Issue) e "anticipano" il rilascio di una HotFix come sopra indicato. Rilascio: essendo dedicati ad una specifica installazione il pacchetto viene inserito in un folder condiviso con la seguente "naming convention": • Sigla Mondiale (IT, DE, CO etc.) • Sigla della provincia (solo per gli IT) • Nome del sito/Asl etc. Test: Esecuzione di una verifica puntuale sul sito che ha effettuato la segnalazione. Chiusura della segnalazione: Quando si risolve la ISSUE aperta sulla segnalazione che stiamo risolvendo con la PreHF, viene inserito a chiusura della Discussion del Work Item, il link al pacchetto Identificazione su Azure DevOps: traccia del changeset/shelveset Target installazione: siti su cui impattano i problemi risolti Generazione del pacchetto: su build server
Fix	Modifiche per specifica/che versione/i: sono correzioni puntuali, sempre nell'ottica di anticipare l'uscita di una correzione in HotFix, quando la modifica da rilasciare è da installare su tutti gli impianti dove è presente una certa versione. Solitamente sono correzioni di Main Release e/o Service Pack appena rilasciati. Rilascio: il pacchetto viene copiato in una cartella "FIX" sotto il ramo della specifica versione rilasciata (sempre su sharepoint in "SPV\Release\SUITESTENSA") con la seguente struttura (ad esempio): • SE_2.0_Build33 ○ 2.0 Build33.5.2_Patch ▪ FIX

	Test: Il test viene svolto sul Sistema di test sul quale è stata validate la versione oggetto della FIX Chiusura della segnalazione: Quando si risolve la ISSUE aperta sulla segnalazione che stiamo risolvendo con la FIX, viene inserito a chiusura della Discussion del Work Item, il link al pacchetto Identificazione su Azure DevOps: traccia del changeset/shelveset Target installazione: versione su cui impattano i problemi risolti Generazione del pacchetto: su build server
--	---

4. Piano di manutenzione del prodotto e processo di risoluzione dei problemi

Il piano di manutenzione del prodotto SUITESTENSA indirizza le attività di gestione delle segnalazioni di non conformità di prodotto, malfunzionamenti e feedback sul prodotto rilasciato. Il piano si attua attraverso le azioni, descritte nei paragrafi seguenti, assegnate alle opportune funzioni aziendali in funzione della organizzazione di EBIT s.r.l..

Si assume nel seguito che le segnalazioni di malfunzionamento ed i feedback sul prodotto siano ricevuti a fronte di installazione ed uso del prodotto rilasciato.

4.1 Processo di ricezione, tracciabilità, comunicazione e gestione delle segnalazioni

Le funzioni primarie preposte alla ricezione di segnalazioni e feedback sul prodotto rilasciato possono essere:

- personale di gestione installazioni e assistenza tecnica del prodotto
- personale del servizio di Help Desk
- personale commerciale e di supporto alla vendita, interno o esterno (rivenditori/distributori)
- personale della funzione di Planning & Product Management

Le segnalazioni sul prodotto installato sul campo, a fronte della ricezione di una richiesta di assistenza tecnica, sono registrate nel sistema di ticketing e gestione chiamate SHAPE dal Servizio di Help Desk ed Assistenza Tecnica che si occupa della ricezione e della tracciabilità delle chiamate (cfr. –documento PQ-7.5-07-EBIT)

La segnalazione deve essere documentata in modo congruo, inclusiva delle condizioni al contorno per la caratterizzazione e la riproducibilità della segnalazione (ove trattasi di malfunzionamento).

E' compito del personale che registra la chiamata l'opportuno filtro della segnalazione, verificando con i colleghi dell'assistenza tecnica ed i responsabili della funzione se la segnalazione non sia già stata oggetto di ricezione e/o non abbia già trovato risposta e/o soluzione.

Ove si identifichi una segnalazione sul dispositivo che non possa essere risolta in autonomia dal personale di assistenza, richiedendo l'intervento di RS per un approfondimento di analisi ed una potenziale modifica al dispositivo, viene creato un oggetto di tipo ISSUE la cui gestione e risoluzione è definita nel seguito del presente documento.

La creazione dell'oggetto di tipo ISSUE (non assegnato) su Azure DevOps è automatica a fronte dell'apertura di un CASE su SHAPE da parte del personale HD, con un opportuno flag valorizzato. Grazie all'integrazione tra i sistemi SHAPE ed Azure DevOps, tale condizione determina appunto la creazione automatica di un oggetto ISSUE non assegnato. Gli oggetti di tipo ISSUE non assegnati vengono esaminati dai RdP o Dev per confermare che siano ISSUE (segnalazioni) che richiedono ed esitano in una modifica nella progettazione del dispositivo.

La responsabilità di analisi delle ISSUE non assegnate è in carico a tutti gli RdP ed esita in una delle condizioni descritte nel seguito:

- ove le segnalazioni, a fronte dell'apertura della ISSUE e dell'analisi congiunta con RS fatta da parte di RdP, confermino la necessità di modifica al dispositivo, viene creato e registrato un oggetto di tipo BUG, assegnato per risoluzione alla risorsa opportuna;
- ove il RdP e/o il progettista assegnato nel corso dell'analisi, condotta di concerto con il personale Help Desk, identifichi che la risoluzione della ISSUE si attua senza una modifica alla progettazione (esempi: completamento configurazione, attuazione di workflow funzionale alternativo), l'elemento di tipo ISSUE viene classificato come REJECTED (NOT ISSUE), identificando la motivazione attraverso la registrazione di una delle seguenti voci:
 - Duplicate
 - Postponed
 - Rejected (not an issue)
 - Required R&D action
 - Missing Documentation
 - Missing Functionality
 - Site customization
 - CustomPage Configuration
 - Overtaken by events

Ove la segnalazione o feedback sul prodotto sia raccolta dalle altre funzioni aziendali sopra citate, la stessa viene notificata direttamente a RS che procede direttamente alla creazione di un oggetto di tipo ISSUE la cui gestione e risoluzione è definita nel seguito del presente documento.

4.2 Valutazione e gestione delle segnalazioni di Product & Security Safety (Incident Management) e NC di prodotto

In parallelo al processo operativo sopra descritto, nella tabella seguente sono riportate in estrema sintesi le tipologie di segnalazione e le ulteriori azioni organizzative da attuarsi. Il dettaglio operativo è definito nelle procedure del Sistema di Gestione Qualità per la gestione di reclami, NC, CAPA ed eventi avversi (cfr. PQ-8.2-02-EBIT, QPR000018, QPR000019) e relative istruzioni operative.

	TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE	AZIONI DA ATTUARE
a	SEGNALAZIONE DI PROBLEMA SUL PRODOTTO CON POTENZIALE MANCATO INCIDENTE e/o INCIDENTE.	Comunicazione immediata a RA, RdP, RS, DRC, PP. RdP prende in carico la segnalazione per immediata analisi del malfunzionamento ed immediata verifica rispetto al processo di gestione del rischio.
b	SEGNALAZIONE DI PROBLEMA BLOCCANTE SUL PRODOTTO.	Comunicazione immediata a RdP, in copia PP. RdP prende in carico la segnalazione per immediata analisi del malfunzionamento.
c	SEGNALAZIONI DI MALFUNZIONAMENTI NON BLOCCANTI.	Comunicazione a PP, in copia a RdP
d	SEGNALAZIONE DI RICHIESTA DI NUOVA FUNZIONALITA'	Comunicazione a PP, in copia a RdP

Nella registrazione della ISSUE, confermata da parte di RS e quindi classificata come NC di Prodotto che richiede una modifica al dispositivo, è necessario valutare se la gestione della stessa debba richiedere l'attivazione di un CAPA Plan.

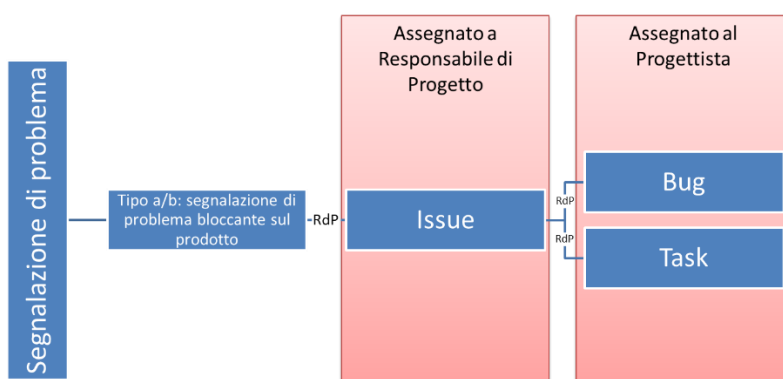
Nella registrazione di una ISSUE associata alle categorie a="Potential Failure and/or Incident" e b="Blocking Problem" è mandatorio esplicitare la motivazione per la quale l'attivazione di un

CAPA Plan non sia ritenuta necessaria. La registrazione della motivazione si attua attraverso la sezione CAPA Plan Description.

A titolo esplicativo, una ISSUE può non richiedere CAPA nel caso di "Single Issue – Low Risk of Repetition".

Nell'ambito delle riunioni di Complaint Management è responsabilità di RA la valutazione e verifica di attivazione dei CAPA Plan sulle ISSUE aperte.

4.3 Valutazione e gestione delle non conformità di prodotto



E' compito del personale di Help Desk e/o del Responsabile di Progetto, per tutte le segnalazioni che rientrano nella categoria di tipo a), b) e c) sopra descritte, registrare il malfunzionamento nel sistema Azure DevOps come item di tipo **Issue** e procedere alle seguenti azioni:

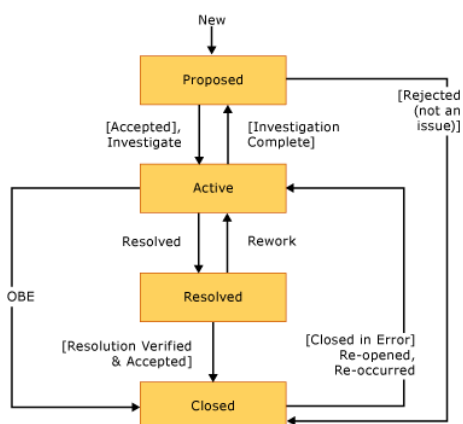


Figura 4 - Stati Issue

- Compilare in modo opportuno il modulo evidenziando le condizioni in cui il problema si è verificato e l'identificazione delle condizioni e delle azioni utili alla sua riproduzione²⁸.
- Creazione di un item **Bug** o task di **Analisi** assegnandone la gestione al responsabile di modulo o direttamente ad un progettista delegato.
- Identificare una data attesa di completamento dell'analisi del malfunzionamento²⁹.
- Identificare gli elementi di configurazione di una o più versioni di prodotto in cui tale malfunzionamento si verifica³⁰.

Ove il RdP e/o il progettista assegnato nel corso dell'analisi, condotta di concerto con il personale Help Desk, identifichi che la risoluzione della ISSUE si attua senza una modifica alla progettazione (esempi: completamento configurazione, attuazione di workflow funzionale alternativo), l'elemento di tipo ISSUE viene classificato REJECTED (NOT ISSUE).

²⁸ Description, Symptoms e Steps to Reproduce.

²⁹ Target Resolve Date

³⁰ Build

E' compito di RdP procedere alla valutazione dell'impatto sulla sicurezza del prodotto in termini di gestione del rischi indotti dal malfunzionamento segnalato e dal processo di risoluzione dello stesso³¹, scalando immediatamente la segnalazione al Responsabile RS ed al Responsabile RA.

E' compito del progettista incaricato procedere con un'analisi per identificare opportune soluzioni e comunicare al RdP le azioni di modifica alla progettazione di risoluzione del problema ivi inclusa la stima di modifica e test per la risoluzione del problema.

A fronte del completamento delle azioni di cui sopra è facoltà del RdP l'approvazione di una richiesta di modifica alla progettazione e la conseguente pianificazione, anche immediata, di un'attività di modifica al prodotto rilasciato, mediante produzione e rilascio di una Patch/Hotfix di risoluzione, avviando quindi **il processo di risoluzione di un problema** attraverso una modifica di progettazione al dispositivo.

Nel caso di NC sul prodotto derivanti da segnalazioni di problematiche bloccanti è compito di RdP dare comunicazione a SPV e a PP sulla data attesa di rilascio della Patch/Hotfix risolutiva.

Nel caso di NC sul prodotto derivanti da segnalazione di problematiche non bloccanti la data attesa di rilascio della SP/Patch/Hotfix risolutiva è parte della pianificazione estesa delle attività di rilascio che si attua nelle riunioni di avanzamento (Sprint Planning e/o Sprint Review) intermedie.

Le procedure di progettazione e rilascio di una Patch/Hotfix nel processo di risoluzione di un problema richiedono a RdP:

- L'analisi sui possibili effetti collaterali derivanti dalla modifica prevista alla progettazione.
- Ove necessario, ma non consigliabile, l'apertura di un ramo di progettazione rispetto alla versione del prodotto rilasciato, finalizzata alla solo risoluzione del problema.
- L'identificazione delle attività di test di modulo e di insieme da attuarsi funzionali al rilascio della Hotfix, ivi incluse la definizione dei test di regressione da attuarsi.
- Poiché il malfunzionamento può essere identificato su una versione precedente del software rilasciato, a completamento del processo di risoluzione del problema la nota di rilascio deve prevedere anche l'identificazione di versioni successive rilasciate del prodotto che possano essere soggette al malfunzionamento.
- Aggiornare lo stato dell'item alla condizione **Closed** evidenziando gli estremi della versione della patch che contiene le correzioni.

³¹ Escalate

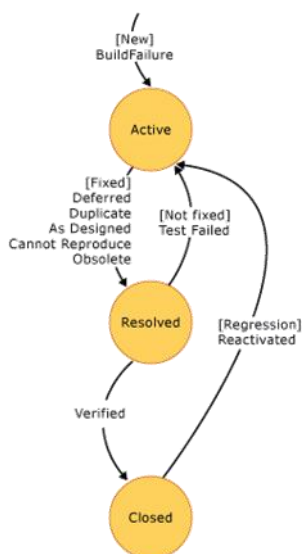


Figura 5 - Stati Bug

Le singole azioni di gestione di un **Bug** vengono registrate nel sistema Azure DevOps seguendo i flussi indicati nel diagramma a lato:

- RdP crea il **Bug** nello stato **Proposed** assegnandolo al responsabile di modulo o al progettista.
- Il responsabile di modulo o il progettista incaricato attuano l'analisi aggiornando lo stato a:
 - **Active** se l'attività di sviluppo della risoluzione del problema è iniziata.
 - **Closed** se il bug non richiede ulteriori azioni. Il responsabile di modulo o il progettista incaricato a completamento dello sviluppo e del test aggiornano lo stato a **Resolved**.
- RdP modifica lo stato a **Closed** in contemporaneo al rilascio della Hotfix.

L'attività di rilascio di una SP/Hotfix risolutiva con l'esito delle azioni di cui sopra viene registrata nel sistema Azure DevOps associando ai singoli Task/Bug la versione di disponibilità nel campo **Integrated In** corrispondente.

L'attività di rilascio di una SP/Hotfix risolutiva con l'esito delle azioni di cui sopra viene registrata nel sistema Azure DevOps associando ad un oggetto di tipo **Deploy** i vari Issue.

A completamento delle attività di produzione del rilascio viene inviata una comunicazione a SPV e a PP. Tale comunicazione contiene in modo evidente la condizione di applicabilità della correzione stessa ed in particolare evidenzia esplicitamente le versioni di applicabilità e la criticità.

La comunicazione avviene mediante pubblicazione in un'area dedicata sul sistema Azure DevOps, su cui viene mantenuta la storia di tutti i rilasci e/o Hotfix prodotti, e inoltrata in automatico ad una lista di distribuzione mantenuta da SPV (con tutti i soggetti interessati al ricevimento della notifica).

4.4 Valutazione e gestione delle segnalazioni non bloccanti e nuovi requisiti

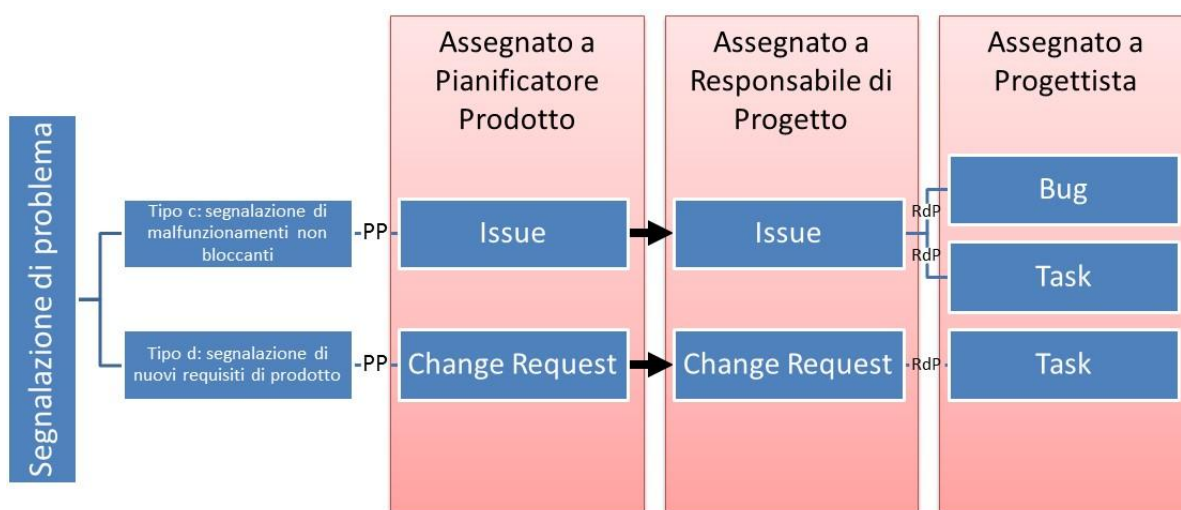
	TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE	AZIONI DA ATTUARE
	SEGNALAZIONI DI POTENZIALI NUOVI REQUISITI DI PRODOTTO	Comunicazione a PP, in copia a RdP

Nel caso di segnalazioni a fronte dell'utilizzo del dispositivo che possano portare alla introduzione di nuovi requisiti o a modifiche funzionali a requisiti già esistenti, è compito del PM (Gestore dell'impianto) e/o di PP registrare le segnalazioni nel sistema Azure DevOps tramite la creazione di un elemento di tipo **User Story**. Ove la User Story sia creata da PM, la stessa viene assegnata al Responsabile dei PM che ne valuta la completezza dei contenuti e assegna/convalida la priorità di gestione della richiesta. A conclusione della valutazione RPM assegna l'elemento User Story a

PP con gli elementi utili alla comprensione della richiesta e delle attese in termini di date di disponibilità e priorità dell'attività.

L'approvazione di una **User Story** da parte di PP esita nella creazione e registrazione nel sistema Azure DevOps di:

- **Nuovi requisiti di prodotto:** inserendo nel sistema Azure DevOps un elemento di tipo **Requirement**.
- **Richiesta di modifica ad un requisito di prodotto rilasciato:** inserendo nel sistema Azure DevOps un elemento di tipo **Change Request**.



In entrambi i casi PP deve procedere alle seguenti azioni:

- Compilare in modo opportuno il modulo descrivendo nel modo più dettagliato possibile il requisito:
 - **Requirement:** se le specifiche di definizione del requisito sono sintetiche possono essere inserite direttamente nel sistema Azure DevOps³², altrimenti devono essere dettagliate in un documento dedicato di definizione dei requisiti che viene collegato al requisito. In quest'ultimo caso si deve comunque registrare nel sistema Azure DevOps un riassunto della funzionalità³³.
 - **Change Request:** se le specifiche sono minimali possono essere inserite direttamente nel sistema Azure DevOps³⁴ altrimenti possono essere dettagliate in un documento dedicato e dettagliato che viene collegato alla richiesta di variante. In quest'ultimo caso si deve comunque registrare nel sistema Azure DevOps un riassunto della funzionalità³⁵. Devono essere inoltre compilate le informazioni relative alla ragione del cambiamento ed all'impatto che questo ha nel ciclo di vita del prodotto³⁶.
- Assegnare la gestione del **Requirement/Change Request** al responsabile di progetto.

³² Impostazione dei campi: **Description, Impact Assessment**.

³³ Impostazione dei campi: **Description, Impact Assessment**.

³⁴ Impostazione dei campi: **Description, Justification**.

³⁵ Impostazione del campo: **Description**.

³⁶ Impostazione dei campi: **Impact on Architecture, Impact on User Experience, Impact on Technical Publications**.

- Identificare una data in cui si ritiene auspicabile la disponibilità dell'implementazione richiesta³⁷.

È compito di PP convocare apposita riunione per sottoporre ad approvazione uno o più dei nuovi requisiti di prodotto e dare avvio alle attività di mantenimento e completamento di un prodotto rilasciato.

L'attività di modifica alla progettazione si attua in conformità alla procedura di progettazione con riunione iniziale di analisi dell'adeguatezza dei requisiti e stesura di appropriato piano di sviluppo software.

Nella definizione di Requirement o Change Request è responsabilità di PP l'attuazione delle attività di Risk Management con riferimento alle attività di identificazione di rischi e situazioni di rischio relative alla Usabilità del prodotto nella specifica funzionalità. L'esito della attività di Risk Management deve essere registrato nel campo Impact Assessment con specifica di Impact on UX (User Experience). L'esito dell'attività può includere una definizione di misure di riduzione di rischio su UX.

E' compito del Responsabile di Progetto procedere alla valutazione dell'impatto sul processo di gestione del rischio che la modifica alla progettazione per il soddisfacimento dei nuovi requisiti potrebbe indurre³⁸.

³⁷ Impostazione del campo: **Target Resolved Date**

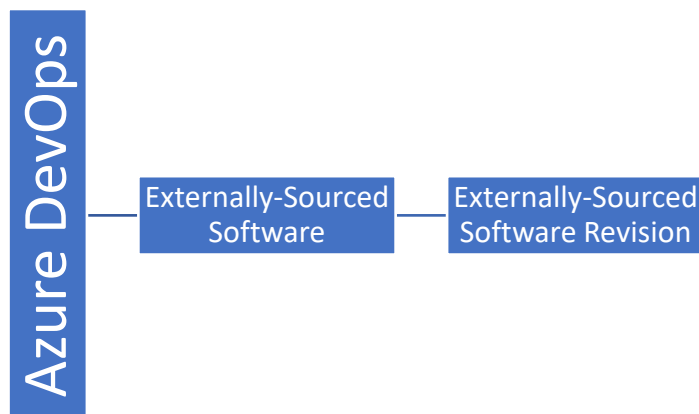
³⁸ Impostazione dei campi: **Impact on Design/Development, Impact on Test**

5. Processo di gestione dei software terzi

Per la gestione dei Software di produttori terzi si creano e assegnano nel sistema Azure DevOps degli oggetti logici che si caratterizzano per i loro contenuti e relazioni:

Azure DevOps Item	Creabile da	Assegnabile a	Descrizione
Externally-Sourced Software	PP RdP	PP RdP	Descrizione di un software di terzi .
Externally-Sourced Software Revision	PP RdP	PP RdP	Descrizione di una specifica versione di un software di terzi .

Questi oggetti sono in relazione tra di loro come rappresentato nello schema seguente:



E' compito di RS creare nel sistema Azure DevOps gli oggetti relativi all'**Externally-Sourced Software** definendo il responsabile del monitoraggio delle nuove versioni con analisi delle relative limitazioni e compatibilità software.

Il responsabile del monitoraggio si occuperà di tenere traccia dei nuovi rilasci associando un nuovo oggetto di tipo **Externally-Sourced Software Revision**.

Sono associati a questo oggetto i relativi Test Case e Test Result che evidenziano la verifica dei test di integrazione effettuati per ogni versione del software di terzi.

Qualora l'integrazione dell'oggetto Externally-Sourced Software Revision renda necessario uno sviluppo, definito da un nuovo requisito, si rientrerà nel Processo di gestione del piano di sviluppo del prodotto descritto nel Capitolo 3 del presente documento.

Lo stato dell'oggetto di tipo **Externally-Sourced Software Revision** assume il seguente significato:

- **Active:** la validazione della versione software indicata è ancora in corso, quindi non è ammesso il suo utilizzo in produzione.
- **Closed:** la validazione della versione software indicata è stata completata con successo, non sono stati evidenziati malfunzionamenti e di conseguenza viene dichiarata la compatibilità e ammesso l'utilizzo in produzione.